

Internet de las Cosas (IoT):

Concepto y definición

- IoT es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza ampliamente en la industria (IIoT) y es clave en la llamada *Industria 4.0*.
- La conectividad ha evolucionado de Wi-Fi hacia 5G y otras plataformas que permiten manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.
- La IA y el *machine learning* potencian el análisis de datos de IoT para generar información estratégica.

Historia y evolución

- En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT; para 2025 se espera que los datos generados superen los 73 zettabytes.
- Factores clave en su crecimiento: conectividad robusta, abaratamiento de sensores, mayor poder de computación, avances en Big Data y la nube.

Funcionamiento

Cuatro etapas fundamentales:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis para decisiones estratégicas.

Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, climatización, seguridad, etc.
- **Redes inteligentes:** optimización del consumo y distribución de energía.
- **Ciudades inteligentes:** gestión de tránsito, infraestructura y prevención de inundaciones.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor y conectividad 5G.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones personalizadas.
- **Tele salud:** monitoreo remoto de pacientes y herramientas quirúrgicas inteligentes.

- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos y detección de accidentes.

Usos industriales

- La IIoT es el mayor productor de datos, especialmente en vigilancia, automóviles y manufactura.
- En fábricas y cadenas de suministro, los sensores permiten detectar fallos, optimizar procesos y mejorar la logística en tiempo real.

Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real.
- Conectividad 5G global permitirá experiencias compartidas a gran escala, transformando sectores como salud, trabajo, viajes y relaciones humanas